Критерий цикличности конечной группы без теоремы о классификации абелевых групп

Теорема 1. *Пусть G — конечная группа порядка n, и для каждого делителя $m \mid n$ в G не более m элементов x с $x^m = 1$ (т. е. элементов, порядок которых делит m). Тогда G циклическая.*

Ниже два элементарных доказательства. Первое не использует коммутативность G, второе использует.

1 Доказательство 1: подсчёт через функцию Эйлера

Обозначим через $\psi(d)$ число элементов порядка d в G, а через φ — функцию Эйлера.

Лемма 2. $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Доказательство. Разобьём элементы $\mathbb{Z}/n$ по порядкам. Элемент k имеет порядок $d = n/\gcd(k, n)$, причём $d \mid n$. Элементы порядка d — это ровно $k = \frac{n}{d}\, j$ с $1 \le j \le d$ и $\gcd(j, d) = 1$; их $\varphi(d)$ штук. Суммируя по $d \mid n$, получаем все n элементов.

(Другая формулировка того же подсчёта: выпишем дроби $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n}{n}$ и сократим каждую; знаменатель d встретится ровно $\varphi(d)$ раз — при числителях, взаимно простых с d.) □

Лемма 3. *Для каждого $d \mid n$ либо $\psi(d) = 0$, либо $\psi(d) = \varphi(d)$.*

Доказательство. Пусть $\psi(d) > 0$, и x — элемент порядка d. Все d элементов циклической подгруппы $\langle x \rangle$ удовлетворяют $y^d = 1$. По условию теоремы (с $m = d$) таких элементов в G не больше d. Значит, *все* элементы G, порядок которых делит d, лежат в $\langle x \rangle$. В частности, все элементы порядка d лежат в $\langle x \rangle$, т. е. являются образующими циклической группы порядка d, а их ровно $\varphi(d)$ (элемент x^j порождает $\langle x \rangle$ тогда и только тогда, когда $\gcd(j, d) = 1$). □

Доказательство теоремы 1. По теореме Лагранжа порядок каждого элемента G делит n. Разбивая G по порядкам элементов и применяя леммы 3 и 2, получаем

$$n = \sum_{d \mid n} \psi(d) \le \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Значит, всюду равенство: $\psi(d) = \varphi(d)$ для всех $d \mid n$. В частности, $\psi(n) = \varphi(n) \ge 1$, т. е. в G есть элемент порядка n, и он порождает G. □

Замечание 4. Абелевость в этом доказательстве не использовалась. Обратное утверждение тоже верно: в $\mathbb{Z}/n$ решения уравнения $mx = 0$ (при $m \mid n$) образуют единственную подгруппу порядка m. Поэтому условие теоремы *характеризует циклические группы среди всех конечных групп.*

2 Доказательство 2: через экспоненту группы

Здесь G предполагается абелевой. *Экспонента* e группы G — это НОК порядков всех её элементов, т. е. наименьшее $e \geq 1$ с $x^e = 1$ для всех $x \in G$. По теореме Лагранжа $e \mid n$.

Лемма 5. *Если* $ab = ba$, $\operatorname{ord} a = r$, $\operatorname{ord} b = s$ *и* $\gcd(r, s) = 1$, *то* $\operatorname{ord}(ab) = rs$.

Доказательство. Ясно, что $(ab)^{rs} = a^{rs}b^{rs} = 1$. Пусть $(ab)^t = 1$. Тогда $a^t = b^{-t} \in \langle a\rangle \cap \langle b\rangle$. Порядок этого пересечения делит и r, и s, поэтому пересечение тривиально, и $a^t = b^t = 1$. Значит, $r \mid t$ и $s \mid t$, откуда $rs \mid t$. □

Лемма 6. *В конечной абелевой группе существует элемент порядка* e.

Доказательство. Пусть $e = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$. Так как e — НОК порядков элементов, для каждого i найдётся $x_i \in G$, порядок которого делится на $p_i^{k_i}$. Тогда $y_i = x_i^{\operatorname{ord}(x_i)/p_i^{k_i}}$ имеет порядок ровно $p_i^{k_i}$. Порядки $p_1^{k_1}, \ldots, p_r^{k_r}$ попарно взаимно просты, поэтому по лемме 5 (применённой индуктивно) элемент $y = y_1 \cdots y_r$ имеет порядок $p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r} = e$. □

Доказательство теоремы 1 для абелевой G. Все n элементов G удовлетворяют $x^e = 1$, и $e \mid n$. По условию теоремы с $m = e$ получаем $n \leq e$. С другой стороны, $e \leq n$. Значит, $e = n$, и элемент порядка e из леммы 6 порождает G. □

3 Главное приложение: конечные подгруппы мультипликативной группы поля

Следствие 7. *Любая конечная подгруппа* G *мультипликативной группы* K^* *поля* K *циклическая.*

Доказательство. Для любого m уравнение $x^m = 1$ имеет в поле K не более m корней, так как многочлен $x^m - 1$ степени m над полем имеет не более m корней. Тем более в G не более m таких элементов, и применима теорема 1. □

Для этого приложения особенно удобно доказательство 1: в нём используется только оценка числа корней многочлена.

Следствие 8.

1. *Группа* $\mathbb{F}_q^*$ *циклическая порядка* $q - 1$; *в частности, существует первообразный корень по модулю простого* p.
2. *Корни* n*-й степени из единицы в любом поле образуют циклическую группу.*
3. *Расширение* $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ *простое:* $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q(\gamma)$, *где* γ *— образующая циклической группы* $\mathbb{F}_{q^n}^*$.

Замечание 9. Условие «поле» существенно: например, в кольце $\mathbb{Z}/8$ уравнение $x^2 = 1$ имеет четыре решения $1, 3, 5, 7$, и группа $(\mathbb{Z}/8)^* \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ не циклическая.